

诚信考试，诚信做人。

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）

2023---2024 学年第 2 学期

考试科目：高等数学 BII（理工类）

考试类型：（闭卷）考试

考试时间：120 分钟

学号_____姓名_____年级专业_____是否重修_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	
----	--

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1、下列平面中，（ ）过 y 轴.

(A) $x + y + z = 1$; (B) $x + y + z = 0$; (C) $x + z = 0$; (D) $x + z = 1$.

2、关于二元函数 $f(x, y)$ ，下列说法正确的是（ ）.

(A) 偏导数存在一定连续; (B) 可微一定连续;
(C) 偏导数存在一定可微; (D) 可微则偏导数一定连续.

3、设 D_1 是正方形区域， D_2 是 D_1 的内切圆区域， D_3 是 D_1 的外接圆区域， D_1 的中心点在 $(-1, 1)$ 点，记

$$I_1 = \iint_{D_1} e^{2y-x^2-y^2} dx dy, \quad I_2 = \iint_{D_2} e^{2y-x^2-y^2} dx dy, \quad I_3 = \iint_{D_3} e^{2y-x^2-y^2} dx dy,$$

则 I_1, I_2, I_3 的大小顺序为（ ）

A. $I_1 \leq I_2 \leq I_3$; B. $I_2 \leq I_1 \leq I_3$; C. $I_3 \leq I_1 \leq I_2$; D. $I_3 \leq I_2 \leq I_1$.

4、下列级数条件收敛的是（ ）;

A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!}$

B $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{2}}$

C $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n}$

D $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

5、函数 $y = C e^{2x}$ (C 为任意常数) 是方程 $y' - 2y = 0$ 的（ ）.

A. 通解 B. 特解
C. 不是解 D. 是解，既不是通解，又不是特解

得分	
----	--

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

- 1、极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (1+xy)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 2、函数 $u = x^2 - xy + z^2$ 在点 $(1,0,1)$ 处沿该点到 $(3,-1,3)$ 方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
- 3、交换二次积分的积分次序 $\int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x,y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 4、设曲线 L 为圆周 $x = a \cos t, y = a \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 则 $\int_L (x^2 + y^2)^{2024} ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分	
----	--

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 7 分，共 49 分）

- 1、一平面过直线 $\begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 垂直, 求该平面方程.

- 2、设 $e^z - xyz = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

- 3、计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $x=-2, y=x$ 和 $xy=1$ 所围成的区域.

装

订

线

4、计算 $\int_L ydx + (\sqrt[3]{\sin y} - x)dy$ ，其中 L 是依次连接 $A(-1,0)$, $B(2,1)$, $C(1,0)$ 三点的折线段，其中 A 为起点， C 为终点.

5、求幂级数 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots$ 的收敛域与和函数.

6、将函数 $\frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开成关于 x 的幂级数.

7、求微分方程 $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$ 的通解.

得分	
----	--

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1、设 $z = xy + xF(u)$ ，而 $u = \frac{y}{x}$ ， $F(u)$ 为可导函数，证明： $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$ 。

2、将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转而构成一个圆柱体. 问矩形的边长各为多少时，才可使圆柱体的体积为最大？

3、设曲线积分 $\int_L yf(x)dx + [2xf(x) - x^2]dy$ 在右半平面 ($x > 0$) 内与积分路径无关，其中函数 $f(x)$ 可导，且 $f(1) = 1$ ，求函数 $f(x)$ 的表达式.

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）评分标准

2023-2024 学年第 2 学期

考试科目：高等数学 BII 理工类

考试类型：（闭卷）考试

考试时间：120 分钟

一、选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

CBBDA

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. e , 2. 3 , 3. $\int_1^2 dx \int_0^{1-x} f(x,y)dy$, 4. $2\pi a^{4049}$, 5. 0 .

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 7 分，共 49 分）

1. 解：设所求平面 π 为 $x+5y+z+\lambda(x-z+4)=0$ ，即

$$(1+\lambda)x+5y+(1-\lambda)z+4\lambda=0, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

其法向量为 $\mathbf{n}=(1+\lambda, 5, 1-\lambda)$ ，由题意知所求平面 π 与平面 $x-4y-8z+12=0$ 垂直，故

$$1(1+\lambda)-4\times 5-8(1-\lambda)=0, \text{ 解得 } \lambda=3, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

则所求平面 π 的方程为 $4x+5y-2z+12=0$ 。另外，容易验证 $x-z+4=0$ 不是所求的平面方程。 $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

2. 解：设 $F(x,y,z)=e^z-xyz$ ，则 $F_x=-yz$ ， $F_y=-xz$ ， $F_z=e^z-xy$ 。 $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\text{于是 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{yz}{e^z-xy}, \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xz}{e^z-xy} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

3. 解： $D=\{(x,y)|x\leq y\leq x^{-1}, -2\leq x\leq -1\}$ ，故 $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy = \int_{-2}^{-1} x^2 dx \int_x^{x^{-1}} y^{-2} dy \dots\dots 5 \text{ 分} = \int_{-2}^{-1} (-x^3+x) dx = \frac{9}{4}. \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

4. 解：令 $P(x,y)=y$ ， $Q(x,y)=\sqrt[3]{\sin y}-x$ ，则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}=-1-1=-2$ ，且线段 $\overline{CA}:y=0$ ， x 由 1 变化到 -1，故有 $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\int_L y dx + (\sqrt[3]{\sin y}-x) dy = \oint_{ABCA} y dx + (\sqrt[3]{\sin y}-x) dy - \int_{\overline{CA}} y dx + (\sqrt[3]{\sin y}-x) dy$$

$$= -\iint_D (-2) dx dy - \int_1^{-1} 0 \cdot dx = 2 \iint_D dx dy = 2, \text{ 其中 } D \text{ 为 } \overline{ABCA} \text{ 所围成的闭区域} \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

5. 解: $u_n = nx^{n-1}$, 由于 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 所以该级数的收敛区间为

$(-1, 1)$. $x = \pm 1$ 时级数发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$. $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

设 $s(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 两边从 0 到 x 逐项积分得

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$$

两边逐项求导得 $s(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$, $x \in (-1, 1)$ $\cdots \cdots 7 \text{ 分}$

6. 解: 由于 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $x \in (-1, 1)$ $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

所以 $\frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2+x} = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}}$ $\cdots \cdots 5 \text{ 分}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right] x^n, x \in (-1, 1) \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

7. 解: 原方程变形, 得 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$, 即 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + (y/x)^2}{y/x}$.

令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, 有 $y' = u + xu'$, 则原方程可进一步化为 $u + xu' = \frac{1+u^2}{u}$ $\cdots \cdots 3 \text{ 分}$

即 $u du = \frac{1}{x} dx$, 两端积分, 得 $\frac{1}{2} u^2 = \ln |x| + C_1$, $\cdots \cdots 6 \text{ 分}$

将 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式并整理, 得原方程的通解为 $y^2 = x^2 (2 \ln |x| + C)$ (其中

$C = 2C_1$). $\cdots \cdots 7 \text{ 分}$

四、解答题 (本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

1. 证 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x \left[y + F(u) + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial x} \right] + y \left[x + xF'(u) \frac{\partial u}{\partial y} \right] \cdots \cdots 5 \text{ 分}$

$$= x \left[y + F(u) - \frac{y}{x} F'(u) \right] + y [x + F'(u)]$$

$$= xy + xF(u) + xy = z + xy. \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

2. 解: 设矩形的一边长为 x , 则另一边长为 $(p-x)$, 假设矩形绕长为 $p-x$ 的一边旋转, 则旋转所成圆柱体的体积为 $V = \pi x^2(p-x)$. $\cdots \cdots 2 \text{ 分}$

$$\text{由 } \frac{dV}{dx} = 2\pi x(p-x) - \pi x^2 = \pi x(2p-3x) = 0, \text{ 求得驻点为 } x = \frac{2}{3}p. \cdots \cdots 5 \text{ 分}$$

由于驻点惟一, 由题意又可知这种圆柱体一定有最大值, 所以当矩形的边长为 $\frac{2}{3}p$ 和 $\frac{p}{3}$ 时, 绕短边旋转所得圆柱体体积最大. $\cdots \cdots 7 \text{ 分}$

3. 解: 依题意及曲线积分与路径无关的条件, 有 $\frac{\partial[2xf(x)-x^2]}{\partial x} = \frac{\partial[yf(x)]}{\partial y}$, 即

$$2f(x) + 2xf'(x) - 2x = f(x). \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

记 $y = f(x)$, 即得微分方程及初始条件为 $y' + \frac{1}{2x}y = 1$, $y|_{x=1} = 1$. 于是

$$y = e^{-\int \frac{1}{2x} dx} \left(\int e^{\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\int \sqrt{x} dx + C \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C \right) = \frac{2}{3}x + \frac{C}{\sqrt{x}}. \cdots \cdots 6 \text{ 分}$$

代入初始条件 $x=1, y=1$, 得 $C = \frac{1}{3}$, 从而有 $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3\sqrt{x}}$. $\cdots \cdots 7 \text{ 分}$